

Produit scalaire et orthogonalité — Niveau Facile

Objectif : calculer un produit scalaire avec $xx' + yy'$, tester l'orthogonalité et utiliser le carré scalaire.

Exercice 1.

Calculer un produit scalaire. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour chaque couple.

- a) $\vec{u}(3; 2), \vec{v}(1; 4)$.
- b) $\vec{u}(5; -1), \vec{v}(2; 3)$.
- c) $\vec{u}(-2; 4), \vec{v}(3; -1)$.
- d) $\vec{u}(2; 0), \vec{v}(0; 5)$.

Exercice 2.

Orthogonaux ou non ? Pour chaque couple, calculer le produit scalaire et dire si les vecteurs sont orthogonaux.

- a) $\vec{u}(3; 2), \vec{v}(-2; 3)$.
- b) $\vec{u}(1; 4), \vec{v}(2; 3)$.
- c) $\vec{u}(6; -3), \vec{v}(1; 2)$.

Exercice 3.

Carré scalaire. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{u}$, puis en déduire $\|\vec{u}\|$.

- a) $\vec{u}(3; 4)$.
- b) $\vec{u}(1; -2)$.

Exercice 4.

Signe du produit scalaire et nature de l'angle. Sans calculer l'angle, dire s'il est aigu, droit ou obtus.

- a) $\vec{u}(2; 1), \vec{v}(3; 4)$.
- b) $\vec{u}(2; 1), \vec{v}(-3; 1)$.
- c) $\vec{u}(1; 2), \vec{v}(2; -1)$.

Exercice 5.

Droites perpendiculaires (vecteurs directeurs donnés). Deux droites ont pour vecteurs directeurs les vecteurs indiqués. Dire si elles sont perpendiculaires.

- a) $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(2; -1)$.
- b) $\vec{u}(3; 1)$ et $\vec{v}(1; 3)$.